UNIDAD 4

LENIN DAVID ANGARITA RIVERA

CONTENIDO

Clase 20		1
4.5	Bases y dimensión (parte 2)	1
4.6	Rango y nulidad de una matriz	2
Ejercicios - Clase 20		9

Clase 20

En esta clase continuamos con bases y dimensión: definimos la dimensión de un espacio vectorial y estudiamos el rango y la nulidad de una matriz, que nos permiten calcular, a partir de Gauss-Jordan, bases para $N(A)$, $\text{im}(A)$ y $\text{Fila}(A)$.

4.5 Bases y dimensión (parte 2)

Recordemos de la clase anterior que $B = \{u_1, \dots, u_k\} \subseteq V$ es una **base** para V si $\text{gen}(B) = V$ y B es l.i. Veamos algunos teoremas que nos permitirán definir de manera adecuada la dimensión de un espacio.

4.5.1. Dimensión

Los siguientes tres teoremas nos permiten realizar una buena definición de la noción de dimensión en un espacio vectorial.

Teorema 4.5.1.1. Sea $B = \{u_1, \dots, u_k\}$ una base de V. Entonces todo vector de V se puede escribir de manera única como combinación lineal de elementos de B.

Demostración. Sea $v \in V$; supongamos que hay dos combinaciones lineales:

$$\begin{array}{rl} v & = \alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_k u_k \\ v & = \beta_1 u_1 + \cdots + \beta_k u_k \qquad (-) \\ \hline 0 & = (\alpha_1 - \beta_1)u_1 + \cdots + (\alpha_k - \beta_k)u_k. \end{array}$$

Como $\{u_1, \dots, u_k\}$ es base, son entonces l.i., así

$$\alpha_1 - \beta_1 = 0, \ \dots, \ \alpha_k - \beta_k = 0;$$

luego $\alpha_1 = \beta_1, \ \dots, \ \alpha_k = \beta_k$, así que sólo hay una posible representación. □

Teorema 4.5.1.2. Sea $B = \{u_1, \dots, u_k\}$ una base para V. Entonces todo conjunto con más de k vectores de V es l.d.

Demostración. Supongamos $\{v_1, \dots, v_n\}$, donde $\boxed{n > k}$. Como B es base,

$$\begin{aligned} v_1 &= \beta_{11}u_1 + \cdots + \beta_{1k}u_k, \\ &\vdots \\ v_n &= \beta_{n1}u_1 + \cdots + \beta_{nk}u_k. \end{aligned}$$

Veamos que ellos son l.d., es decir, planteamos $0 = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$:

$$\begin{aligned} 0 &= \alpha_1(\beta_{11}u_1 + \cdots + \beta_{1k}u_k) + \cdots + \alpha_n(\beta_{n1}u_1 + \cdots + \beta_{nk}u_k), \\ 0 &= u_1(\alpha_1\beta_{11} + \cdots + \alpha_n\beta_{n1}) + \cdots + u_k(\alpha_1\beta_{1k} + \cdots + \alpha_n\beta_{nk}). \end{aligned}$$

Universidad Nacional de Colombia
4 de noviembre de 2026 - Versión 1.2.

Como $\{u_1, \ldots, u_k\}$ son l.i., entonces

$$\begin{array}{l}\alpha_1\beta_{11} + \cdots + \alpha_n\beta_{n1} = 0, \\ \qquad\qquad\vdots \\ \alpha_1\beta_{1k} + \cdots + \alpha_n\beta_{nk} = 0,\end{array} \qquad \begin{pmatrix}\beta_{11} & \cdots & \beta_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_{1k} & \cdots & \beta_{nk}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 \\ \vdots \\ 0\end{pmatrix}, \qquad \begin{array}{l}\text{Sistema de ecuaciones} \\ \text{homogéneo con:} \\ \#\text{ variables} = n, \\ \#\text{ ecuaciones} = k.\end{array}$$

Así $k < n$, #ecuaciones < #variables, y esto implica infinitas soluciones. Por tanto, algún $\alpha_i \neq 0$; luego $\{v_1, \ldots, v_n\}$ es l.d. □

Teorema 4.5.1.3. Sea V un espacio vectorial. Si existe una base para V con n vectores, entonces toda base tiene también n vectores.

Demostración. Sean $B_1 = \{u_1, \ldots, u_n\}$ y $B_2 = \{v_1, \ldots, v_k\}$ bases de V. Como B_1 es base, por el Teorema 4.5.1.2, $k \leq n$, pues B_2 es l.i.; y como B_2 también es base, entonces $n \leq k$. Así $n = k$. □

Definición 4.5.1.4. Sea V un espacio vectorial y sea B una base de V. Se define entonces la **dimensión** de V como

$$\dim V = |B| = \#\text{ de elementos de la base } B.$$

Esta definición nos dice en otras palabras que, para calcular la dimensión de un espacio vectorial, basta con encontrar una base y con ello contar la cantidad de elementos en esa base. Como vimos en la clase anterior, las bases canónicas son muy sencillas de construir y estas nos sirven para calcular dimensión, esto se ilustra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 4.5.1.5. De acuerdo con las bases canónicas:

- $\dim \mathbb{R}^n = n$.
- $\dim \mathbb{P}_n = n + 1$.
- $\dim M_{n\times m}(\mathbb{R}) = n \cdot m$.

Ejemplo 4.5.1.6. Usando las bases que hallamos en la clase anterior:

- Si $W = \{A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \mid A^t = A\}$, como $B_W = \left\{\begin{pmatrix}1 & 0 \\ 0 & 0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0 & 1 \\ 1 & 0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0 & 0 \\ 0 & 1\end{pmatrix}\right\}$ es una base de W, entonces $\dim W = 3$.
- Si $W = \{p \in \mathbb{P}_2 \mid p(3) = 0\}$, como $B_W = \{x^2 - 9,\ x - 3\}$ es una base de W, entonces $\dim W = 2$.

Notemos que en ambos casos $\dim W$ es menor que la dimensión del espacio que lo contiene: $3 < 4 = \dim M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ y $2 < 3 = \dim \mathbb{P}_2$. Esto significa que los subespacios son propios.

Definición 4.5.1.7. Decimos que un espacio vectorial V es de **dimensión infinita** si este no posee una base con finitos elementos.

Ejemplo 4.5.1.8. Notemos que el espacio de la funciones continuas en el intervalo $[0, 1]$ que denotamos con $C[0, 1]$ es de dimensión infinita.

4.6 Rango y nulidad de una matriz

4.6.1. Rango, nulidad, espacio fila y espacio columna

Definición 4.6.1.1. Sea A una matriz; se definen:

$$\begin{aligned}\text{rango}(A) &= \rho(A) = \dim(\text{im}(A)), \\ \text{nulidad}(A) &= \nu(A) = \dim(N(A)), \\ \text{Fila}(A) &= \text{gen}(\text{filas de } A), \\ \text{Columna}(A) &= \text{gen}(\text{columnas de } A).\end{aligned}$$

Antes de ver algunos ejemplos de esta definición, veamos los siguientes teoremas que nos permiten calcular "todo" de una matriz A.

Teorema 4.6.1.2. Sea A una matriz y sea R el resultado de aplicar Gauss-Jordan a la matriz A. Entonces:

(1) $\text{im}(A) = \text{Columna}(A)$.
(2) $\text{rango}(A) = \#$ pivotes en R.
(3) Una base para $\text{im}(A)$ son las columnas de A donde aparecieron pivotes en R.
(4) Una base para $\text{Fila}(A)$ son las filas no nulas de R.
(5) $\text{nulidad}(A) = \#$ variables libres.

4.6.2. **Teorema de rango y nulidad**

Teorema 4.6.2.1. Sea $A = (a_{ij})_{n\times m}$. Entonces

$$\text{rango}(A) + \text{nulidad}(A) = m,$$
$$\#\text{ pivotes} + \#\text{ variables libres} = \#\text{ columnas de } A.$$

4.6.3. **Demostraciones**

Veamos primero la demostración del Teorema 4.6.1.2 y luego la del teorema de rango y nulidad.

Demostración del Teorema 4.6.1.2. (1) Sea

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}, \qquad \text{im}(A) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid Ax = y \text{ para algún } x \in \mathbb{R}^m\}.$$

Así, $Ax = y$ es

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \qquad \text{así} \qquad \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix};$$

luego,

$$x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix} + \cdots + x_m \begin{pmatrix} a_{1m} \\ \vdots \\ a_{nm} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix},$$

es decir, y es generado por los vectores columna de A; así $\text{im}(A) \subseteq \text{Columna}(A)$. La otra inclusión es devolverse. Por tanto, $\text{im}(A) = \text{Columna}(A)$.

(2) Sabemos que $\text{rango}(A) = \dim(\text{im}(A)) = \dim(\text{Columna}(A))$. Pero $\dim(\text{Columna}(A))$ es ver el número de columnas linealmente independientes. Sea C_i la columna i de A:

$$\alpha_1 C_1 + \cdots + \alpha_m C_m = 0,$$

es decir, se resuelve el sistema

$$\begin{pmatrix} C_1 & C_2 & \cdots & C_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pero esto es hacer Gauss-Jordan a A, que por hipótesis es R. Ahora, nos quedamos con las columnas de A donde hubo pivotes en R, $\begin{pmatrix} C_{i_1} & C_{i_2} & \cdots & C_{i_k} \end{pmatrix}$; así, al aplicarle Gauss-Jordan a esta matriz, queda:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix};$$

por lo tanto, los $C_{i_1}, \ldots, C_{i_k}$ son linealmente independientes y por tanto forman una base para el espacio columna. Así

$$\dim(\text{Columna}(A)) = \#\text{ pivotes en } R.$$

(3) Consecuencia de (2).

(4) Fila(A) = gen{filas de A}. Para encontrar una base para este espacio debemos determinar cuáles filas son linealmente independientes. Haciendo Gauss-Jordan a A, obtenemos R y por tanto las filas no nulas son l.i., ya que las demás se anularon haciendo combinación de las otras filas. Tomamos las filas de R puesto que en el proceso de Gauss-Jordan se pudo haber usado intercambio de filas.

(5) Las variables libres al resolver $Ax = 0$ significan que las demás variables se pueden escribir en términos de ellas. Supongamos que $x_{i_1}, \ldots, x_{i_j}$ son variables libres y $x_{l_1}, \ldots, x_{l_k}$ son las otras variables, así

$$\begin{aligned} x_{l_1} &= \alpha_{11}x_{i_1} + \cdots + \alpha_{j1}x_{i_j}, \\ &\vdots \\ x_{l_k} &= \alpha_{1k}x_{i_1} + \cdots + \alpha_{jk}x_{i_j}. \end{aligned}$$

Luego $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$ se puede escribir en términos de las variables libres,

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = x_{i_1}v_1 + x_{i_2}v_2 + \cdots + x_{i_j}v_j,$$

y así estos vectores forman una base $B = \{v_1, \ldots, v_j\}$ de $N(A)$, es decir,

$$\dim(N(A)) = j = \#\text{ variables libres.}$$ □

Con esto, el teorema de rango y nulidad es una consecuencia directa.

Demostración del Teorema 4.6.2.1. Por (2) y (5) del Teorema 4.6.1.2, rango(A) es el número de pivotes de R y nulidad(A) es el número de variables libres. Cada una de las m columnas de R corresponde a una variable del sistema $Ax = 0$, que es pivote o libre, pero no ambas. Por tanto, la suma es m. □

4.6.4. **Un ejemplo usando el teorema**

Ejemplo 4.6.4.1. Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 6 & -9 \end{pmatrix}, \qquad R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Hallar:

- Una base para $N(A)$ $\rightarrow$ nulidad(A).
- Una base para im(A) $\rightarrow$ rango(A).
- Una base para Columna(A) y Fila(A).

Solución usando el teorema.

- Para hallar $N(A)$ usamos la matriz R, formando el sistema de ecuaciones lineales homogéneo:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 6 & -9 & 0 \end{array}\right) \overset{\text{aplicando Gauss-Jordan}}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} \overset{x}{\mathbf{1}} & \overset{y}{0} & \overset{z}{-2} & \overset{w}{3} & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

  Notamos que z y w son variables libres; luego,

$$x - 2z + 3w = 0, \quad \text{así} \quad x = 2z - 3w,$$
$$y + z = 0, \quad \text{así} \quad y = -z.$$

  Por tanto,

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2z - 3w \\ -z \\ z \\ w \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + w \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix};$$

  así

$$N(A) = \operatorname{gen}\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

  y una base para $N(A)$ es

$$\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

  No confundir base con generado.

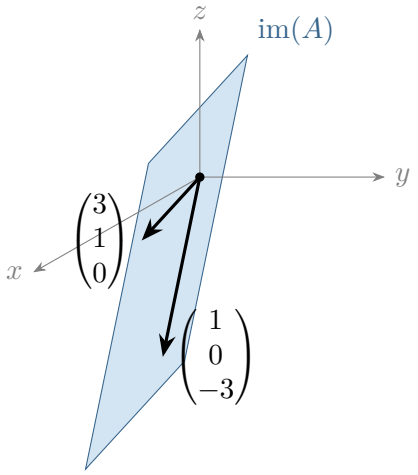
  Por lo tanto, $\dim(N(A)) = 2$.

- Una base para $\operatorname{im}(A)$: por el teorema, notamos que $\operatorname{im}(A) = \text{Columna}(A)$; así, por (3), tenemos que las columnas de A donde hay pivotes en R son la 1 y la 2, así

$$\operatorname{im}(A) = \operatorname{gen}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

  y estos son l.i.; luego, una base para $\operatorname{im}(A)$ es $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$. Por lo tanto, $\dim(\operatorname{im}(A)) = 2$.

  Geométricamente, $\operatorname{im}(A)$ es un plano en $\mathbb{R}^3$ que pasa por el origen.



- Una base para Fila(A), por (4), es:

$$\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\-2\\3\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\1\\0\end{pmatrix}\right\};$$

luego $\dim(\text{Fila}(A)) = 2$.

- Verificamos el teorema de rango y nulidad:

$$\text{rango}(A) = \dim(\text{im}(A)) = 2,$$
$$\text{nulidad}(A) = \dim(N(A)) = 2,$$

y así $2+2=4$, que es el número de columnas de A.

4.6.5. **Más ejemplos**

Apliquemos ahora el Teorema 4.6.1.2 a matrices de diferentes tamaños para calcular todo: una base para $N(A)$, im(A) y Fila(A), el rango y la nulidad.

Ejemplo 4.6.5.1. Sea A la siguiente matriz de tamaño 3×4. Usando el Teorema 4.6.1.2, hallemos bases para $N(A)$, im(A) y Fila(A), y verifiquemos el teorema de rango y nulidad:

$$A = \begin{pmatrix}1 & 2 & -1 & 3\\ 2 & 5 & 0 & 4\\ -1 & -1 & 3 & -4\end{pmatrix}.$$

Aplicamos Gauss-Jordan a A:

$$\begin{pmatrix}1 & 2 & -1 & 3\\ 2 & 5 & 0 & 4\\ -1 & -1 & 3 & -4\end{pmatrix} \overset{\substack{F_2\to F_2-2F_1\\ F_3\to F_3+F_1}}{} \begin{pmatrix}1 & 2 & -1 & 3\\ 0 & 1 & 2 & -2\\ 0 & 1 & 2 & -1\end{pmatrix} \overset{\substack{F_1\to F_1-2F_2\\ F_3\to F_3-F_2}}{} \begin{pmatrix}1 & 0 & -5 & 7\\ 0 & 1 & 2 & -2\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{F_1\to F_1-7F_3\\ F_2\to F_2+2F_3}}{} \begin{pmatrix}1 & 0 & -5 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

Así, con los pivotes resaltados,

$$R = \begin{pmatrix}\overset{x_1}{\mathbf{1}} & \overset{x_2}{0} & \overset{x_3}{-5} & \overset{x_4}{0}\\ 0 & \mathbf{1} & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1}\end{pmatrix}.$$

Los pivotes están en las columnas 1, 2 y 4.

- **Base para $N(A)$.** Formamos el sistema homogéneo $Rx = 0$; la variable libre es x_3. Así,

$$\begin{aligned} x_1 - 5x_3 &= 0 & & x_1 = 5x_3\\ x_2 + 2x_3 &= 0 \quad\Longrightarrow & & x_2 = -2x_3\\ x_4 &= 0 & & x_4 = 0\end{aligned}$$

luego

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5x_3\\-2x_3\\x_3\\0\end{pmatrix} = x_3\begin{pmatrix}5\\-2\\1\\0\end{pmatrix}.$$

Una base para $N(A)$ es $\left\{\begin{pmatrix}5\\-2\\1\\0\end{pmatrix}\right\}$ y nulidad$(A) = 1$.

- **Base para** $\text{im}(A) = \text{Columna}(A)$**.** Por (3), tomamos las columnas 1, 2 y 4 de A (no de R):

$$\text{im}(A) = \text{gen}\left\{\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\5\\-1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}3\\4\\-4\end{pmatrix}\right\}, \qquad \text{rango}(A) = 3.$$

  Como $\text{rango}(A) = 3$ y $\text{im}(A) \preccurlyeq \mathbb{R}^3$, se tiene que $\text{im}(A) = \mathbb{R}^3$; es decir, las columnas C_1, C_2, C_4 forman una base de $\mathbb{R}^3$.
- **Base para** $\text{Fila}(A)$**.** Por (4), son las filas no nulas de R:

$$\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\-5\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\2\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}\right\}, \qquad \dim(\text{Fila}(A)) = 3.$$

- **Teorema de rango y nulidad.** $\text{rango}(A)+\text{nulidad}(A) = 3+1 = 4$, que es el número de columnas de A.

Ejemplo 4.6.5.2. Sea A la siguiente matriz de tamaño 3×5. Hallemos, usando el Teorema 4.6.1.2, todo lo anterior:

$$A = \begin{pmatrix}1 & -2 & 1 & 0 & 3\\2 & -4 & 3 & 1 & 4\\1 & -2 & 0 & -1 & 5\end{pmatrix}.$$

Aplicamos Gauss-Jordan a A:

$$\begin{pmatrix}1 & -2 & 1 & 0 & 3\\2 & -4 & 3 & 1 & 4\\1 & -2 & 0 & -1 & 5\end{pmatrix} \overset{\substack{F_2\to F_2-2F_1\\F_3\to F_3-F_1}}{} \begin{pmatrix}1 & -2 & 1 & 0 & 3\\0 & 0 & 1 & 1 & -2\\0 & 0 & -1 & -1 & 2\end{pmatrix} \overset{\substack{F_1\to F_1-F_2\\F_3\to F_3+F_2}}{} \begin{pmatrix}1 & -2 & 0 & -1 & 5\\0 & 0 & 1 & 1 & -2\\0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

Así, con los pivotes resaltados,

$$R = \begin{pmatrix}\overset{x_1}{\mathbf{1}} & \overset{x_2}{-2} & \overset{x_3}{0} & \overset{x_4}{-1} & \overset{x_5}{5}\\0 & 0 & \mathbf{1} & 1 & -2\\0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

Los pivotes están en las columnas 1 y 3.

- **Base para** $N(A)$**.** Formamos el sistema homogéneo $Rx = 0$; las variables libres son x_2, x_4 y x_5. Así,

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 - x_4 + 5x_5 &= 0\\ x_3 + x_4 - 2x_5 &= 0\end{aligned} \quad\Longrightarrow\quad \begin{aligned} x_1 &= 2x_2 + x_4 - 5x_5\\ x_3 &= -x_4 + 2x_5\end{aligned}$$

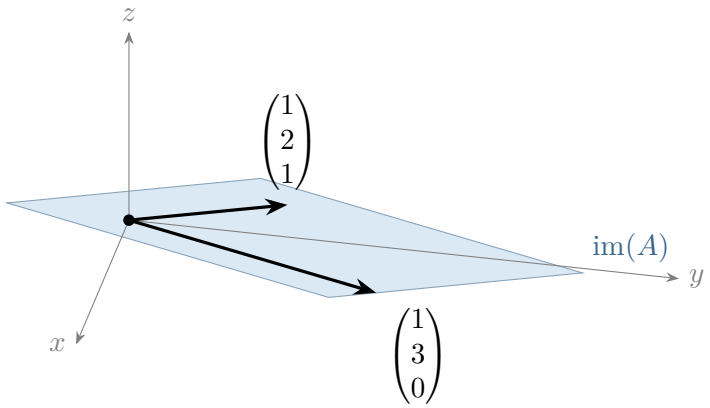
  luego

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\\x_5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2x_2 + x_4 - 5x_5\\x_2\\-x_4 + 2x_5\\x_4\\x_5\end{pmatrix} = x_2\begin{pmatrix}2\\1\\0\\0\\0\end{pmatrix} + x_4\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\1\\0\end{pmatrix} + x_5\begin{pmatrix}-5\\0\\2\\0\\1\end{pmatrix}.$$

  Una base para $N(A)$ es $\left\{\begin{pmatrix}2\\1\\0\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\-1\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-5\\0\\2\\0\\1\end{pmatrix}\right\}$ y $\text{nulidad}(A) = 3$.
- **Base para** $\text{im}(A) = \text{Columna}(A)$**.** Por (3), tomamos las columnas 1 y 3 de A (no de R):

$$\text{im}(A) = \text{gen}\left\{\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\3\\0\end{pmatrix}\right\}, \qquad \text{rango}(A) = 2.$$

  Geométricamente, $\text{im}(A)$ es un plano de $\mathbb{R}^3$ que pasa por el origen.



- **Base para** Fila(A)**.** Por (4), son las filas no nulas de R:

$$\left\{\begin{pmatrix}1\\-2\\0\\-1\\5\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\\1\\-2\end{pmatrix}\right\},\qquad \dim(\text{Fila}(A))=2.$$

- **Teorema de rango y nulidad.** rango(A)+nulidad$(A)=2+3=5$, que es el número de columnas de A.

Ejemplo 4.6.5.3. Sea A la siguiente matriz de tamaño 4×5.

$$A=\begin{pmatrix}0&2&4&-2&2\\1&1&3&0&4\\2&3&8&1&7\\1&3&7&-1&5\end{pmatrix}.$$

Aplicamos Gauss-Jordan a A:

$$\begin{pmatrix}0&2&4&-2&2\\1&1&3&0&4\\2&3&8&1&7\\1&3&7&-1&5\end{pmatrix}\overset{\substack{F_1\leftrightarrow F_2\\F_3\to F_3-2F_1\\F_4\to F_4-F_1}}{}\begin{pmatrix}1&1&3&0&4\\0&2&4&-2&2\\0&1&2&1&-1\\0&2&4&-1&1\end{pmatrix}\overset{\substack{F_2\to\frac{1}{2}F_2\\F_1\to F_1-F_2\\F_3\to F_3-F_2\\F_4\to F_4-2F_2}}{}\begin{pmatrix}1&0&1&1&3\\0&1&2&-1&1\\0&0&0&2&-2\\0&0&0&1&-1\end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{F_3\to\frac{1}{2}F_3\\F_1\to F_1-F_3\\F_2\to F_2+F_3\\F_4\to F_4-F_3}}{}\begin{pmatrix}1&0&1&0&4\\0&1&2&0&0\\0&0&0&1&-1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

Así, con los pivotes resaltados,

$$R=\begin{pmatrix}\overset{x_1}{\mathbf{1}}&\overset{x_2}{0}&\overset{x_3}{1}&\overset{x_4}{0}&\overset{x_5}{4}\\0&\mathbf{1}&2&0&0\\0&0&0&\mathbf{1}&-1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

Los pivotes están en las columnas 1, 2 y 4.

- **Base para** $N(A)$**.** Formamos el sistema homogéneo $Rx=0$; las variables libres son x_3 y x_5. Así,

$$\begin{aligned}x_1+x_3+4x_5&=0\\x_2+2x_3&=0\\x_4-x_5&=0\end{aligned}\qquad\Longrightarrow\qquad\begin{aligned}x_1&=-x_3-4x_5\\x_2&=-2x_3\\x_4&=x_5\end{aligned}$$

luego

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_3 - 4x_5 \\ -2x_3 \\ x_3 \\ x_5 \\ x_5 \end{pmatrix} = x_3 \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_5 \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Una base para $N(A)$ es $\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ y nulidad$(A) = 2$.

- **Base para** $\text{im}(A) = \text{Columna}(A)$**.** Por (3), tomamos las columnas 1, 2 y 4 de A (no de R):

$$\text{im}(A) = \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}, \qquad \text{rango}(A) = 3.$$

- **Base para** $\text{Fila}(A)$**.** Por (4), son las filas no nulas de R:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}, \qquad \dim(\text{Fila}(A)) = 3.$$

- **Teorema de rango y nulidad.** $\text{rango}(A) + \text{nulidad}(A) = 3 + 2 = 5$.

Ejercicios - Clase 20

1. Usando las bases halladas en los ejercicios de la Clase 19, halle la dimensión de cada subespacio:
   a) $W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x + y + z = 0 \right\}$.
   b) $W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x = y = z \right\}$.
   c) $W = \{p \in \mathbb{P}_2 \mid p(1) = 0\}$.
   d) $W = \{p \in \mathbb{P}_3 \mid p''(0) = 0\}$.
   e) $W = \{A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R}) \mid A^t = -A\}$.
   f) $W = \{A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \mid \text{tr}(A) = 0\}$.
2. Para cada matriz, aplique Gauss-Jordan y, usando el Teorema 4.6.1.2, halle una base para $N(A)$, $\text{im}(A)$ y $\text{Fila}(A)$; calcule $\text{rango}(A)$ y $\text{nulidad}(A)$, y verifique el teorema de rango y nulidad:
   a) $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$.
   b) $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$.
   c) $A_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 5 & 0 \\ 3 & -3 & 7 & 1 \end{pmatrix}$.
   d) $A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$.
   e) $A_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$.
   f) $A_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
3. Use el teorema de rango y nulidad para responder:
   a) Si A es de tamaño 3×5, ¿cuál es el menor valor posible de $\text{nulidad}(A)$?
   b) ¿Puede una matriz de tamaño 4×6 tener nulidad 1?
   c) Si A es de tamaño 5×7 y $\text{rango}(A) = 3$, halle $\text{nulidad}(A)$.
   d) Si A es de tamaño 6×4 y $N(A) = \{0\}$, halle $\text{rango}(A)$.
4. Sea $A \in M_n(\mathbb{R})$. Demuestre que A es invertible si y sólo si $\text{rango}(A) = n$.

Universidad Nacional de Colombia
Email address: ldangaritar@unal.edu.co